15 级期末大题解答

原书第 2.3 节，第 149 页；保留原题编号。

15 级高代 I 期末 07

设 A,B,C 分别为 $m\times n$、$p\times q$ 和 $m\times q$ 矩阵。证明：

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix}A & C\\ 0 & B\end{pmatrix}=\mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(B)$$

成立的充分必要条件是矩阵方程 $AX+YB=C$ 有解，其中 X,Y 分别为 $n\times q$ 和 $m\times p$ 未知矩阵。

证明：设矩阵所在数域为 $\mathbb{K}$，记

$$M=\begin{pmatrix}A & C\\ 0 & B\end{pmatrix},\qquad \operatorname{Im}M=\{(Au+Cv,Bv):u\in\mathbb{K}^n,\ v\in\mathbb{K}^q\}.$$

将坐标投影 $\pi(a,b)=b$ 限制在 $\operatorname{Im}M$ 上，则

$$\operatorname{Im}(\pi|_{\operatorname{Im}M})=\operatorname{Im}B,\qquad \ker(\pi|_{\operatorname{Im}M})=(\operatorname{Im}A+C\ker B)\times\{0\}.$$

由线性映射的维数公式，

$$\mathrm{r}\,M=\mathrm{r}\,B+\dim(\operatorname{Im}A+C\ker B).\tag{1}$$

由于 $\operatorname{Im}A\subseteq\operatorname{Im}A+C\ker B$，所要求的秩等式等价于

$$C\ker B\subseteq\operatorname{Im}A.\tag{2}$$

若 $AX+YB=C$ 有解，则对每个 $v\in\ker B$，有 $Cv=AXv\in\operatorname{Im}A$，故式(2)成立，再由式(1)即得秩等式。

反之，设式(2)成立。在 $\ker B$ 中取一组基 $v_1,\dots,v_s$，为每个 Cv_i 选取原像 $u_i\in\mathbb{K}^n$，使 $Au_i=Cv_i$。令 $Xv_i=u_i$，再将 $v_1,\dots,v_s$ 扩充为 $\mathbb{K}^q$ 的基，并在新增基向量上任意定义 X。于是

$$(C-AX)v=0\qquad(v\in\ker B).$$

在 $\operatorname{Im}B$ 上定义线性映射

$$Y_0(Bv)=(C-AX)v.$$

若 $Bv=Bw$，则 $v-w\in\ker B$，从而 $(C-AX)v=(C-AX)w$，所以此定义与原像的选取无关。将 Y_0 延拓为 $\mathbb{K}^p$ 到 $\mathbb{K}^m$ 的线性映射 Y，便有 $YB=C-AX$，即 $AX+YB=C$。

分析与总结：秩恰好相加，意味着 C 在 $\ker B$ 上产生的向量都已落入 $\operatorname{Im}A$。先用 AX 消去这一部分，再让剩余映射通过 B 分解，即得到 YB。

15 级高代 I 期末 08

设 V 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间，φ 为 V 上的线性变换。称

$$C(\varphi,\alpha)=L\big(\alpha,\varphi(\alpha),\varphi^2(\alpha),\dots\big)$$

为 φ 关于 α 的循环子空间。若非零多项式 $f\in\mathbb{K}[x]$ 满足 $f(\varphi)(\alpha)=0$，则称 f 是 φ 在 α 处的零化多项式。

（1）证明：每个非零向量 $\alpha\in V$ 处均存在零化多项式。

（2）设 $V=\bigoplus_{i=1}^m C(\varphi,\alpha_i)$，其中各 $\alpha_i\neq 0$，且 f_i 是 φ 在 α_i 处的零化多项式。若 $f_1,\dots,f_m$ 是 $\mathbb{K}$ 上互异的首一不可约多项式，证明：φ 的任一不变子空间均为 $\bigoplus_{i\in I}C(\varphi,\alpha_i)$，其中 $I\subseteq\{1,\dots,m\}$；$I=\varnothing$ 时对应零子空间。

证明：（1）$n+1$ 个向量 $\alpha,\varphi\alpha,\dots,\varphi^n\alpha$ 线性相关，故存在不全为零的 $c_0,\dots,c_n\in\mathbb{K}$，使

$$\sum_{j=0}^{n}c_j\varphi^j\alpha=0.$$

取 $f(x)=\sum_{j=0}^n c_jx^j$，即得所需非零零化多项式。

（2）记 $V_i=C(\varphi,\alpha_i)$。每个 V_i 都是 φ-不变子空间，且其向量都可写成 $h(\varphi)\alpha_i$。由于多项式算子彼此交换，

$$f_i(\varphi)h(\varphi)\alpha_i=h(\varphi)f_i(\varphi)\alpha_i=0,$$

即 $f_i(\varphi)$ 在整个 V_i 上为零。

先证 V_i 没有非零真不变子空间。若 $U\subseteq V_i$ 为非零不变子空间，取 $0\neq u=h(\varphi)\alpha_i\in U$。由 $u\neq 0$ 知 $f_i\nmid h$；因 f_i 不可约，故 $\gcd(f_i,h)=1$。由多项式辗转相除法给出的 Bézout 恒等式，存在 $a,b\in\mathbb{K}[x]$ 使 $ah+bf_i=1$，于是

$$\alpha_i=a(\varphi)u\in U.$$

由 U 的不变性得 $V_i\subseteq U$，所以 $U=V_i$。

再证任意不变子空间 W 均按这些 V_i 分解。令

$$F_i=\prod_{j\neq i}f_j.$$

互异的首一不可约多项式两两互素，故存在 $a_i,b_i\in\mathbb{K}[x]$，使 $a_iF_i+b_if_i=1$。记 $e_i=a_iF_i$，则

$$e_i(\varphi)|_{V_i}=I_{V_i},\qquad e_i(\varphi)|_{V_j}=0\quad(j\neq i).$$

因此，对 $w=\sum_i w_i\in W$（$w_i\in V_i$），有 $w_i=e_i(\varphi)w\in W$，从而

$$W=\bigoplus_{i=1}^m(W\cap V_i).$$

每个 $W\cap V_i$ 都是不变子空间，由上一步知它只能是 0 或 V_i。取 $I=\{i:W\cap V_i\neq 0\}$，即得结论。

分析与总结：不可约性保证每个循环分量不能再分；两两互素性则把各分量的投影写成 φ 的多项式，使任意不变子空间能逐分量拆开。

15 级高代 II 期末 06

设 n 阶复方阵 A 的特征多项式为 $f(\lambda)$，复系数多项式 $g(\lambda)$ 满足

$$\gcd\big(f(g(\lambda)),g'(\lambda)\big)=1.$$

证明：存在 n 阶复方阵 B，使得 $g(B)=A$。

解：原题若允许 g 为常数多项式，则命题不成立。例如取

$$n=1,\qquad A=(1),\qquad g(\lambda)\equiv 0.$$

此时 $f(\lambda)=\lambda-1$，故 $f(g(\lambda))=-1$、$g'(\lambda)=0$，二者的首一最大公因式为 1；但任意 B 都满足 $g(B)=0\neq A$。因此需要补充 $\deg g\geq 1$。以下证明这一修正后的命题。

设 λ 为 A 的任一特征值。因 g 非常数，代数基本定理保证存在 $\mu\in\mathbb{C}$ 使 $g(\mu)=\lambda$。又因 $f(g(\mu))=f(\lambda)=0$，互素条件推出

$$g'(\mu)\neq 0.$$

否则 $x-\mu$ 将同时整除 $f(g(x))$ 与 $g'(x)$，与互素性矛盾。

下面处理 A 的任意一个 k 阶 Jordan 块 $J_k(\lambda)=\lambda I_k+N$，其中 $N=J_k(0)$，满足 $N^k=0$、$N^{k-1}\neq 0$。由多项式的有限 Taylor 展开，

$$D:=g(\mu I_k+N)-\lambda I_k=aN+N^2H(N),\qquad a=g'(\mu)\neq 0,$$

其中 H 为某个多项式。于是

$$D^k=0,\qquad D^{k-1}=a^{k-1}N^{k-1}\neq 0.$$

这说明 D 与 N 相似。具体地，取 v 使 $D^{k-1}v\neq 0$，则

$$D^{k-1}v,\ D^{k-2}v,\dots,\ Dv,\ v$$

线性无关：若 $\sum_{j=0}^{k-1}c_jD^jv=0$ 且 j_0 为最小的非零系数下标，作用 D^{k-1-j_0} 即得 $c_{j_0}D^{k-1}v=0$，矛盾。在上述基下 D 的矩阵恰为 N。因此存在可逆矩阵 R 使

$$R^{-1}g(J_k(\mu))R=J_k(\lambda).$$

令 $B_{\lambda,k}=R^{-1}J_k(\mu)R$，利用多项式运算与相似变换可交换，得到

$$g(B_{\lambda,k})=J_k(\lambda).$$

最后，由复矩阵的 Jordan 标准形定理，写成

$$A=P\operatorname{diag}\big(J_{k_1}(\lambda_1),\dots,J_{k_s}(\lambda_s)\big)P^{-1}.$$

对每个块作上述构造，并取

$$B=P\operatorname{diag}\big(B_{\lambda_1,k_1},\dots,B_{\lambda_s,k_s}\big)P^{-1},$$

便有 $g(B)=A$。

分析与总结：关键是 $g'(\mu)\neq 0$，它保证多项式作用不改变相应 Jordan 块的大小。实际上，每个特征值只需至少有一个这样的原像，便足以完成构造。

15 级高代 II 期末 07

设 A, B, C 分别为 $m \times m$、$n \times n$、$m \times n$ 复矩阵，且

$$M = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

可对角化。证明：矩阵方程 $AX - XB = C$ 必有解。

证明：令 $V = \mathbb{C}^m \oplus \mathbb{C}^n$，以 T 表示矩阵为 M 的线性变换，并令

$$U = \mathbb{C}^m \oplus \{0\}.$$

由 $T(u, 0) = (Au, 0)$ 可知 U 是 T-不变子空间。

先说明 U 有 T-不变补空间。设 T 的互异特征值为 $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$，对应的特征子空间为 $E_1, \ldots, E_r$。由于 T 可对角化，$V = \bigoplus_{i=1}^{r} E_i$。令

$$p_i(t) = \prod_{j \neq i} \frac{t - \lambda_j}{\lambda_i - \lambda_j}.$$

则 $p_i(T)$ 在 E_i 上是恒等变换，在其余 E_j 上为零。由于 U 在 T 下不变，它也在每个 $p_i(T)$ 下不变，故

$$U = \bigoplus_{i=1}^{r} (U \cap E_i).$$

在每个 E_i 中，选取 $U \cap E_i$ 的线性补空间 W_i，令 $W = \bigoplus_i W_i$。因 $T|_{E_i} = \lambda_i I$，每个 W_i 都在 T 下不变，因而

$$V = U \oplus W, \qquad T(W) \subseteq W.$$

考虑第二坐标投影 $\pi : V \to \mathbb{C}^n$。因 $\ker \pi = U$ 且 $V = U \oplus W$，限制映射 $\pi|_W : W \to \mathbb{C}^n$ 是同构。因此存在唯一的线性映射 $Z : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^m$，使

$$W = \{(Zv, v) : v \in \mathbb{C}^n\}.$$

再由 W 的不变性，

$$T(Zv, v) = (AZv + Cv, Bv) \in W.$$

W 中第二坐标为 Bv 的向量只能是 (ZBv, Bv)，故对任意 $v \in \mathbb{C}^n$，

$$AZv + Cv = ZBv.$$

于是 $AZ + C = ZB$，取 $X = -Z$，便得

$$AX - XB = -AZ + ZB = C.$$

分析与总结：将 Sylvester 方程转化为“不变补空间能否写成图像”的问题。可对角化性提供不变补空间，图像的斜率随即给出方程的解；不需要假定 A 与 B 没有公共特征值。

15 级高代 II 期末 08

设 A, B 为 n 阶正定实对称矩阵，其算术平方根记为 $A^{1/2}, B^{1/2}$。证明：若 $A-B$ 为半正定矩阵，则 $A^{1/2}-B^{1/2}$ 也是半正定矩阵。

证明：记

$$S = A^{1/2}, \qquad T = B^{1/2}, \qquad H = S - T.$$

由实对称矩阵的谱定理，S, T 都是正定实对称矩阵，所以 $S+T$ 正定，且 H 为实对称矩阵。

任取 H 的一个特征值 λ，并取对应的非零实特征向量 x，使

$$Hx = \lambda x.$$

利用不要求 S, T 交换的恒等式

$$A - B = S^2 - T^2 = S(S-T) + (S-T)T = SH + HT,$$

以及 H 的对称性，有

$$\begin{aligned} 0 \le x^\top (A-B)x &= x^\top SHx + x^\top HTx \\ &= \lambda x^\top Sx + (Hx)^\top Tx \\ &= \lambda x^\top (S+T)x. \end{aligned}$$

由于 $x \neq 0$ 且 $S+T$ 正定，$x^\top (S+T)x > 0$，故 $\lambda \ge 0$。

因此 H 的所有特征值均非负。再次由实对称矩阵的谱定理，$H = A^{1/2} - B^{1/2}$ 为半正定矩阵，命题得证。

分析与总结：证明对称矩阵 H 半正定，可在它自身的特征向量上检验二次型。这里将平方差写成 $SH+HT$，便能把矩阵不等式化为 $\lambda\, x^\top (S+T)x \ge 0$。一般不能直接使用标量式分解 $(S-T)(S+T)$，因为 S, T 未必交换。